

Preliminari

Consideriamo un insieme (finito) $\mathcal{A}$ di atomi proposizionali e un frammento di linguaggio logico costituito da sole regole della forma:

$$h \leftrightarrow B \leq \{L_1 : w_1, \dots, L_k : w_k\}, \quad (1)$$

dove h è la head della regola e per semplicità denotiamo il body della regola con W :

$$W \equiv B \leq \{L_1 : w_1, \dots, L_k : w_k\}.$$

Sia h che gli $L_1, \dots, L_k$ sono letterali proposizionali ground (atomi o negazioni di atomi, privi di variabili), mentre B e gli $w_1, \dots, w_k$ sono numeri interi positivi.

Considerando un dato insieme di letterali M non contraddittorio (cioè che non contiene un letterale L e il suo complementare L^c), avremo che M soddisfa un letterale L (scritto: $M \models L$) se $L \in M$ mentre lo falsifica se $L^c \in M$; se invece vale sia $L \notin M$ che $L^c \notin M$ allora L è indeterminato. M è completo se per ogni atomo $A \in \mathcal{A}$, M contiene esattamente uno tra A o $\neg A$.

Dati M e W tali che $\{L_1, \dots, L_k\} \subseteq M$, il valore di verità di W è determinato confrontando con B la somma dei pesi (i valori w_i) dei soli letterali L_i che sono soddisfatti da M :

$$W \text{ true se } B \leq \sum_{i \in \{1, \dots, k\}, M \models L_i} w_i$$

Come sempre, M soddisfa una regola $h \leftrightarrow W$ se soddisfa la bi-implicazione.

Propagazione proposizionale usando i pesi

Supponiamo siano dati:

- un insieme P di regole della forma (1)
- un insieme (non necessariamente completo) M di letterali

Si vuole estendere M sfruttando le regole di P con l'obiettivo di completarlo in modo che nessuna regola sia falsificata.

Per semplicità, per ogni regola della forma (1) di P , definiamo le quantità:

$$S_{sat} = \sum_{i \in \{1, \dots, k\}, M \models L_i} w_i, \quad S_{undef} = \sum_{i \in \{1, \dots, k\}, L_i = undef} w_i, \quad S_{max} = S_{sat} + S_{undef}.$$

Considerando ciascuna regola, possiamo effettuare delle propagazioni (aggiunte di letterali a M) in vari modi, sfruttando il fatto che vogliamo che nessuna bi-implicazione $h \leftrightarrow W$ sia falsificata dalla estensione di M .

Propagazione dal body alla head Se il valore di verità del body è determinato (si noti che ciò può accadere anche se alcuni degli L_i sono ancora indeterminati), allora ci sono due casi in cui si può propagare:

- se $S_{sat} \geq B$ allora si deve porre $h = \text{true}$ (cioè si estende $M := M \cup \{h\}$)
- se $S_{max} < B$ allora si deve porre $h = \text{false}$ (cioè si estende $M := M \cup \{h^c\}$)

In entrambi i casi, se il valore di h è già assegnato in modo complementare allora si ha una contraddizione (M non potrà essere esteso, è già tale da rendere falsa qualche regola di P).

Propagazione dalla head al body Se $M \models h$ allora W deve essere soddisfatto. E similmente, se $M \models h^c$ allora W non può essere soddisfatto.

Affinchè questo sia possibile potrebbe essere obbligatorio porre vero o falso qualcuno degli L_i , e quindi propagarli.

- Per ogni letterale L_i indeterminato, se $M \models h$ allora propagare L_i esattamente quando vale che $S_{max} - w_i < B$

Spiegazione: anche se tutti gli altri L_j attualmente indeterminati fossero resi veri (inseriti in M) ciò non basterebbe ad “accumulare” abbastanza peso da superare B senza porre anche L_i in M .

- Per ogni letterale L_i indeterminato, se $M \models h^c$ allora propagare L_i^c esattamente quando vale: $S_{sat} + w_i \geq B$

Spiegazione: rendere L_i vero basterebbe per superare il bound B rendendo vero W e quindi causando una violazione (la regola sarebbe falsificata).

Si noti che l’inserzione di un letterale in M potrebbe causare successive propagazioni, quindi il processo di propagazione deve essere iterato fino ad un punto fisso.

Progetto

Scrivere il codice CUDA di un propagatore parallelo che abbia come input

- un insieme P di regole della forma (1)
- un insieme (non necessariamente completo) M di letterali

e come output:

- una estensione massimale $\hat{M}$ di M che non falsifichi alcuna regola in P (oppure un fallimento se tale $\hat{M}$ non esiste, e quindi M è tale che esiste almeno una regola in P che non può essere soddisfatta)
- le informazioni su quali regole sono determinate da $\hat{M}$ e quali invece hanno body e head ancora indeterminati.

Il programma deve funzionare con input di grandezza arbitraria, cioè, il numero di regole e di diversi atomi in P deve essere limitato solo dalla capacità di memoria della GPU.